

پایان ترم درس طراحی الگوریتم‌ها



دانشگاه صنعتی شریف

استاد: دکتر آبام

بهار ۱۴۰۵

سوال ۱ (۲۰ نمره)

یک واحد بیشتر.

یک گراف جهت‌دار $G = (V, E)$ با n رأس و m یال، مبدأ s ، مقصد t و ظرفیت‌های صحیح نامنفی داده شده است. می‌توانیم ظرفیت دقیقاً یک یال موجود را یک واحد افزایش دهیم. یک یال را مؤثر می‌نامیم اگر با افزایش یک‌واحدی ظرفیت آن، مقدار بیشینه‌ی flow از s به t افزایش پیدا کند. الگوریتمی ارائه دهید که تمام یال‌های مؤثر را با تنها یک بار اجرای الگوریتم max-flow و سپس در زمان $O(n+m)$ پیدا کند.

سوال ۲ (۲۵ نمره)

جفت‌های جور.

تعداد $2n$ رشته‌ی ناتهی شامل حروف کوچک انگلیسی به شما داده شده است. ممکن است چند رشته‌ی ورودی با یکدیگر برابر باشند. می‌خواهیم این رشته‌ها را به n جفت افراز کنیم. امتیاز جفت (x, y) برابر طول بلندترین پیشوند مشترک آن‌هاست که این مقدار را با $LCP(x, y)$ تعریف می‌کنیم. هدف، بیشینه‌کردن مجموع امتیاز n جفت است. اگر M مجموع طول رشته‌های ورودی باشد، الگوریتمی با زمان و حافظه‌ی $O(M)$ ارائه دهید که مقدار بهینه و یک افراز بهینه را پیدا کند.

سوال ۳ (۲۵ نمره)

بی‌اشتراک‌ها.

یک مجموعه‌ی متناهی U ، خانواده‌ای از زیرمجموعه‌های آن

$$\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$$

و عدد صحیح مثبت k داده شده است. می‌خواهیم بدانیم آیا می‌توان k مجموعه از $\mathcal{S}$ انتخاب کرد که دوبه‌دو اشتراک خالی داشته باشند؛ یعنی آیا اندیس‌های متمایز $i_1, i_2, \dots, i_k$ وجود دارند که برای هر $p \neq q$ داشته باشیم

$$S_{i_p} \cap S_{i_q} = \emptyset.$$

ثابت کنید این مسئله NP-complete است.

سؤالات تستی (۳۰ نمره)

در هر سؤال، دقیقاً یک گزینه صحیح است.

۱. یال $e = (u, v)$ وزن ۷ دارد. در اجرای الگوریتم Kruskal، پیش از رسیدن به یال‌های وزن ۷، دو رأس u و v با یال‌هایی با وزن کمتر از ۷ به هم متصل شده‌اند. کدام گزینه صحیح است؟

- (آ) یال e در همه‌ی MSTها قرار دارد.
- (ب) یال e در بعضی از MSTها قرار دارد.
- (ج) یال e در هیچ MSTای قرار ندارد.
- (د) قرارگرفتن e در MST فقط به ترتیب یال‌های هم‌وزن بستگی دارد.

۲. فرض کنید f یک maximum flow باشد و برای یال $e = (u, v)$ داشته باشیم $f(u, v) < c(u, v)$. اگر فقط ظرفیت e را یک واحد افزایش دهیم، مقدار maximum flow چه تغییری می‌کند؟

- (آ) حتماً یک واحد افزایش می‌یابد.
- (ب) حتماً بدون تغییر می‌ماند.
- (ج) بسته به ساختار گراف، ممکن است ثابت بماند یا یک واحد افزایش یابد.
- (د) ممکن است بیش از یک واحد افزایش یابد.

۳. رشته‌های $tea, tea, team$ و ten را در یک Trie درج می‌کنیم. هر رأس نماینده‌ی یک پیشوند است و ریشه نیز یک رأس شمرده می‌شود. Trie حاصل چند رأس دارد؟

- (آ) ۵
- (ب) ۶
- (ج) ۷
- (د) ۱۰

۴. رشته‌ی $P = P_1P_2 \dots P_n$ طول n دارد. برای هر $1 \leq i \leq n$ ، مقدار π_i را برابر طول بلندترین پیشوند $P_1P_2 \dots P_i$ تعریف می‌کنیم که طولش از i کمتر باشد و پسوند همین رشته نیز باشد. برای رشته‌ی P برابر با ababaca، دنباله‌ی $(\pi_1, \dots, \pi_7)$ کدام است؟

- (آ) $(0, 0, 1, 2, 3, 0, 1)$
- (ب) $(0, 0, 1, 2, 3, 1, 2)$
- (ج) $(0, 0, 1, 2, 1, 0, 1)$
- (د) $(0, 1, 2, 3, 4, 0, 1)$

۵. hash رشته‌ی $S = S_1 S_2 \dots S_n$ به صورت

$$h(S) = \sum_{i=1}^n \text{code}(S_i) B^{n-i} \pmod{q}$$

محاسبه می‌شود. فرض کنید $B \equiv 1 \pmod{q}$. کدام گزینه درباره‌ی این hash درست است؟

- (آ) مقدار hash فقط به حرف اول رشته بستگی دارد.
- (ب) مقدار hash برابر مجموع کد حروف به پیمانه‌ی q است؛ بنابراین ترتیب حروف اثری ندارد.
- (ج) تمام رشته‌های هم‌طول hash یکسانی دارند.
- (د) دو رشته‌ی متفاوت با حروف متمایز هرگز hash یکسان ندارند.

۶. می‌خواهیم مسئله‌ی Hamiltonian Path را به Hamiltonian Cycle کاهش دهیم. برای یک گراف بدون جهت G ، کدام ساخت G' این ویژگی را دارد که G مسیر همیلتونی داشته باشد اگر و تنها اگر G' دور همیلتونی داشته باشد؟

- (آ) یک رأس منزوی جدید به G اضافه کنیم.
- (ب) یک رأس جدید به G اضافه کنیم و آن را به تمام رأس‌های G وصل کنیم.
- (ج) یال و نایال را در G جابه‌جا کنیم؛ یعنی گراف مکمل را بسازیم.
- (د) یک رأس درجه‌یک جدید به یکی از رأس‌های دلخواه G وصل کنیم.

۷. یک گراف بدون جهت G با n رأس و عدد k داده شده است. می‌خواهیم بدانیم آیا می‌توان حداکثر k رأس را حذف کرد، به طوری که رأس‌های باقی‌مانده یک گراف کامل بسازند. دقیق‌ترین طبقه‌بندی این مسئله کدام است؟

- (آ) عضو P است.
- (ب) NP-complete است.
- (ج) NP-hard است ولی عضو NP نیست.
- (د) co-NP-complete است.

۸. یک گراف کامل بدون جهت داریم. به هر رأس v عدد متمایز a_v نسبت داده شده و وزن یال (u, v) برابر $a_u + a_v$ است؛ این اعداد می‌توانند منفی باشند. شکل MST کدام است؟

- (آ) مسیری که رأس‌ها را به ترتیب صعودی a_v به هم وصل می‌کند.
- (ب) ستاره‌ای که مرکز آن رأس با کمترین a_v است.
- (ج) ستاره‌ای که مرکز آن رأس با بیشترین a_v است.
- (د) شکل درخت به مثبت یا منفی بودن عددها بستگی دارد و از اطلاعات داده‌شده مشخص نیست.

۹. در شبکه‌ی زیر $k > 1$ است و عدد کنار هر یال ظرفیت آن را نشان می‌دهد:

$$s \rightarrow a : k, \quad s \rightarrow b : k, \quad a \rightarrow t : k, \quad b \rightarrow t : k, \quad a \rightarrow b : 1.$$

الگوریتم ابتدا یک واحد روی مسیر $s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t$ ، سپس $k - 1$ واحد روی $s \rightarrow a \rightarrow t$ و $k - 1$ واحد روی $s \rightarrow b \rightarrow t$ می‌فرستد. اکنون مقدار flow برابر $2k - 1$ است. کدام گام آن را به مقدار بهینه‌ی $2k$ می‌رساند؟

- (آ) هیچ گامی ممکن نیست و همان $2k - 1$ مقدار بهینه است.
- (ب) یک واحد روی مسیر $s \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow t$ بفرستیم؛ حرکت $b \rightarrow a$ ، واحد قبلی روی $a \rightarrow b$ را پس می‌گیرد.
- (ج) یک واحد دیگر روی مسیر $s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t$ بفرستیم.
- (د) واحد فرستاده‌شده روی $s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t$ را حذف کنیم و گام دیگری انجام ندهیم.

۱۰. رشته‌ی $S = a^n b$ را در نظر بگیرید. تمام $n + 1$ پسوند ناتهی S را در یک Trie درج می‌کنیم. با احتساب ریشه، این Trie چند رأس دارد؟

(آ) $n + 2$

(ب) $2n + 1$

(ج) $2n + 2$

(د) $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$

۱۱. الگوی $P = P_1 P_2 \dots P_7$ برابر با ababaca است. برای هر $1 \leq i \leq 7$ ، مقدار π_i طول بلندترین پیشوند $P_1 P_2 \dots P_i$ است که طولش از i کمتر باشد و پسوند همین رشته نیز باشد؛ برای این الگو داریم $(\pi_1, \dots, \pi_7) = (0, 0, 1, 2, 3, 0, 1)$. در KMP، مقدار j تعداد حرف‌های ابتدایی الگوست که تاکنون با انتهای متن برابر شده‌اند. اگر حرف بعدی متن با P_{j+1} برابر نباشد، j را با π_j عوض می‌کنیم و دوباره همان حرف را بررسی می‌کنیم. اگر ابتدا $j = 5$ و حرف بعدی متن b باشد، پس از پردازش این حرف مقدار j چیست؟

(آ) 0

(ب) 2

(ج) 4

(د) 5

۱۲. فرض کنید

$$H[i + 1] = (H[i] \cdot B + \text{code}(S[i])) \bmod q, \quad H[0] = 0.$$

برای به‌دست‌آوردن hash زیررشته‌ی $S[l \dots r - 1]$ کدام عبارت درست است؟

(آ) $(H[r] - H[l] \cdot B^{r-l}) \bmod q$

(ب) $(H[r] - H[l]) \bmod q$

(ج) $(H[r] \cdot B^{r-l} - H[l]) \bmod q$

(د) $(H[l] - H[r] \cdot B^{r-l}) \bmod q$

۱۳. در یک نمونه‌ی Subset Sum، اعداد مثبت $a_1, a_2, \dots, a_n$ و هدف T داده شده‌اند و $0 < T < S$ و $S = \sum_i a_i$ است. می‌خواهیم با افزودن دو عدد، نمونه‌ای از Partition بسازیم؛ یعنی بتوان اعداد حاصل را به دو قسمت با مجموع برابر افراز کرد اگر و تنها اگر زیرمجموعه‌ای از اعداد اولیه مجموع T داشته باشد. کدام دو عدد را باید اضافه کنیم؟

(آ) $S + T$ و $2S - T$

(ب) $S + T$ و $S - T$

(ج) $S - T$ و T

(د) S و S

۱۴. مسئله‌ی A یک مسئله‌ی NP-hard شناخته شده است. برای اثبات NP-hard بودن مسئله‌ی B ، کدام جهت reduction مناسب است؟

(آ) $B \leq_p A$

(ب) نشان دادن اینکه $B \in \text{NP}$ کافی است.

(ج) $A \leq_p B$

(د) نشان دادن اینکه $A \in \text{NP}$ کافی است.

۱۵. وزن بعضی یال‌های یک گراف هم‌بند منفی است. الگوریتم Prim را بدون هیچ تغییری روی گراف اجرا می‌کنیم. کدام گزینه صحیح است؟

- (آ) الگوریتم فقط وقتی درست است که رأس شروع به یال منفی متصل نباشد.
- (ب) باید ابتدا یک مقدار ثابت به همه‌ی وزن‌ها اضافه کنیم.
- (ج) الگوریتم ممکن است به دلیل وجود یال منفی وارد دور شود.
- (د) الگوریتم همچنان درست است، چون خاصیت برش به مثبت بودن وزن‌ها وابسته نیست.

۱۶. شبکه‌ای با رأس‌های s, a, b, t و یال‌های زیر داده شده است؛ عدد کنار هر یال ظرفیت آن است:

$$s \rightarrow a : 2, \quad s \rightarrow b : 1, \quad a \rightarrow b : 1, \quad a \rightarrow t : 1, \quad b \rightarrow t : 2.$$

الگوریتم Ford-Fulkerson در پایان چه مقدار flow از s به t می‌فرستد؟

- (آ) 0
- (ب) 1
- (ج) 2
- (د) 3

۱۷. یک Trie شامل تمام رشته‌های دودویی به طول n است. همه‌ی رشته‌هایی را که تعداد رقم‌های 1 در آن‌ها زوج است حذف می‌کنیم و هر رأسی را که دیگر در مسیر هیچ رشته‌ای نیست نیز پاک می‌کنیم. با احتساب ریشه، چند رأس باقی می‌ماند؟

- (آ) 2^n
- (ب) $2^n - 1$
- (ج) $3 \cdot 2^{n-1} - 1$
- (د) $2^{n+1} - 1$

۱۸. فرض کنید $m \geq 2, n \geq m$ الگو $P = a^{m-1}b$ و متن $T = a^n$ باشد. در KMP، مقدار j طول بلندترین پیشوند P است که با پسوند بخش پردازش‌شده‌ی متن برابر است. پس از پردازش تمام متن، مقدار j و تعداد رخدادهای گزارش‌شده کدام است؟

- (آ) $j = m$ و یک رخداد
- (ب) $j = m - 1$ و صفر رخداد
- (ج) $j = 0$ و صفر رخداد
- (د) $j = n \bmod m$ و $\lfloor n/m \rfloor$ رخداد

۱۹. برای رشته‌ی $S = S_1 S_2 \dots S_n$ تعریف می‌کنیم

$$h(S) = \sum_{i=1}^n \text{code}(S_i) B^{n-i} \pmod{q}.$$

فرض کنید $B \equiv -1 \pmod{q}$ و S^R رشته‌ی S از آخر به اول باشد. کدام گزینه حتماً درست است؟

- (آ) اگر n فرد باشد، $h(S^R) = h(S)$
- (ب) اگر n زوج باشد، $h(S^R) = h(S)$
- (ج) برای هر n داریم $h(S^R) = h(S)$
- (د) فقط وقتی S قرینه باشد، دو مقدار برابرند.

۲۰. در مسئله‌ی HALF-CLIQUE ورودی گرافی با تعداد زوج رأس است و می‌پرسیم آیا کلیکی شامل دقیقاً نصف رأس‌ها وجود دارد. می‌خواهیم یک نمونه‌ی CLIQUE شامل گراف G با n رأس و عدد k را به HALF-CLIQUE کاهش دهیم. کدام روش درست است؟ منظور از رأس همگانی، رأسی است که به همه‌ی رأس‌های قبلی و همه‌ی رأس‌های همگانی جدید وصل می‌شود.

- (آ) اگر $2k \geq n$ ، تعداد $2k - n$ رأس منزوی و در غیر این صورت تعداد $n - 2k$ رأس همگانی اضافه کنیم.
- (ب) اگر $2k \geq n$ ، تعداد $2k - n$ رأس همگانی و در غیر این صورت تعداد $n - 2k$ رأس منزوی اضافه کنیم.
- (ج) در هر دو حالت تعداد $|2k - n|$ رأس منزوی اضافه کنیم.
- (د) در هر دو حالت تعداد $|2k - n|$ رأس همگانی اضافه کنیم.

۲۱. از یک گراف بدون جهت G با n رأس، گراف کامل وزن‌دار G' را می‌سازیم: وزن یال (u, v) در G' برابر 1 است اگر (u, v) در G یال باشد و در غیر این صورت برابر 2 است. اگر OPT وزن کمترین دوری در G' باشد که از هر رأس دقیقاً یک بار می‌گذرد، کدام گزینه درست است؟

- (آ) G دور همیلتونی دارد اگر و تنها اگر $\text{OPT} = n$.
- (ب) G دور همیلتونی دارد اگر و تنها اگر $\text{OPT} \leq n + 1$.
- (ج) G دور همیلتونی دارد اگر و تنها اگر وزن MST در G' برابر $n - 1$ باشد.
- (د) G دور همیلتونی دارد اگر و تنها اگر وزن تمام یال‌های G' برابر 1 باشد.